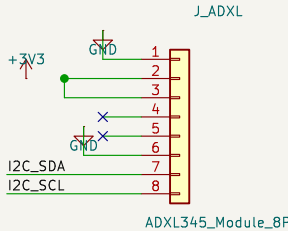


SISTEMA DE METROLOGIA LEAN TECH – SONDA CARTUCHO TORRE (PROBE TOWER)

Arquitetura Modular de Sensoriamento para Manutencao Preditiva (Vibracao Triaxial, Ultrassom Acustico e Temperatura)

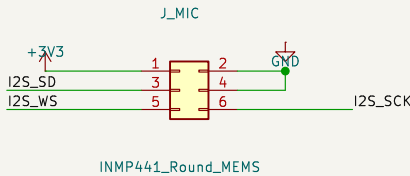
BLOCO 1: ACELERAÇÃO E VIBRAÇÃO TRIAXIAL (ADXL345 / GY-291)

Barramento I2C (Endereco 0x53, CS=VCC, SDO=GND) | Faixa programavel: $\pm 2g$ a $\pm 16g$ | Amostragem ate 3.2 kHz



BLOCO 2: MONITORAMENTO ACÚSTICO DIGITAL DE ALTA FREQUENCIA (INMP441)

Barramento I2S (24-bit PCM, Fs=44.1 kHz / Fclk=2.8 MHz) | Canal Esquerdo (L/R=GND) | SNR: 61 dBA



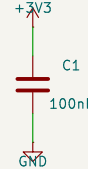
BLOCO 3: MONITORAMENTO TÉRMICO DE MANCAL (DS18B20 BULBO INOX)

Barramento 1-Wire com CRC de 8 bits | Resolucao configuravel 9 a 12 bits | Pull-up R1 (4.7k) onboard



BLOCO 4: FILTRAGEM & REFERENCIAL DE ALIMENTAÇÃO

Capacitor ceramico Low-ESR (100nF) | Suprime surtos e ruídos EMI na linha de 3.3V



DEFINICAO DE FONTE ERC (ALIMENTACAO EXTERNA):

Recebe 3.3V DC regulados da Placa Carrier



BLOCO 5: CONECTOR DE INTERFACE DA TORRE (JST-XH 8 VIAS VERTICAL)

Conector macho polarizado B8B-XH-A com trava mecanica | Passo 2.50 mm | 100% Compativel Carrier Board

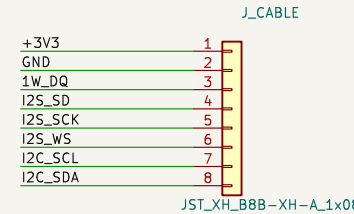


TABELA DE PINAGEM PADRAO INDUSTRIAL (1:1 COM CARRIER J_PROBE):

Pino 1: +3V3 (LDO 3.3V) | Pino 2: GND (Referencia) | Pino 3: 1W_DQ (Temp Mancal)

Pino 4: I2S_SD (Dados Audio) | Pino 5: I2S_SCK (Clock Audio) | Pino 6: I2S_WS (Word Select)

Pino 7: I2C_SCL (Clock ADXL345) | Pino 8: I2C_SDA (Dados ADXL345)

Corpo polarizado garante montagem a prova de falha mecanica (Poka-Yoke)

Conector de Interface: JST-XH 8 Vias Vertical (B8B-XH-A)

Padrao de Projeto: IPC-2221B / IEEE 315 / IEC 61082-1

Certificacao: 0 Violacoes ERC / 0 Violacoes DRC

Lean Tech Metrology & Industrial IoT

Sheet: /

File: amemiya_probe_tower.kicad_sch

Title: Amemiya Industrial IoT – Sonda Cartucho Torre v7.0

Size: A4

Date: 2026-09-26

Rev: v7.0

KiCad E.D.A. 9.0.7

Id: 1/1